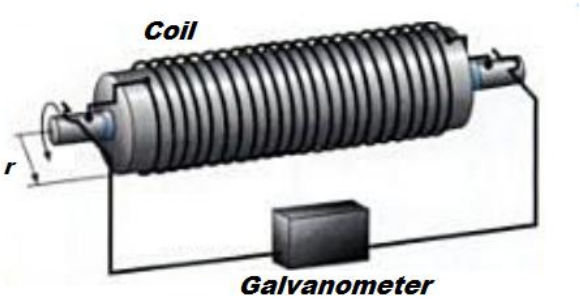
광원의 크기 $b$와 $c$, 판의 높이 $h$ 를 구하라. 판의 그림자에 대한 광원의 정확한 방향도 함께 밝혀라.

## 문제 2 (10점)
## 톨먼-스튜어트 실험




1916년 톨먼과 스튜어트는 금속의 전류가 자유롭게 움직이는 전자에 의해 생긴다는 사실을 보이는 유명한 실험을 했다. 실험 장치의 개략도는 왼쪽 그림과 같다.

긴 코일의 반지름이 $r$이고, 길이 $h$이며, 관성모멘트는 $J_0$이다. 코일에 한 층의 금속선을 감는다. 전선의 길이는 $\ell$, 질량 $m$이며, 코일의 단위 길이당 감긴 횟수는 $n$이다. 전선의 양 끝은 미끄럼 접촉자로 검류계에 연결한다. 전선을 감은 코일을 처음에 다음 각속도로 회전시킨다: $\omega_0$ 그런 뒤, 마찰력의 토크가 크기 $M$ 인 마찰력을 가하여 코일을 멈춘다. 회로의 전체 저항은 $R$이며 정전용량은 무시한다.

**제1부.** 이 부분에서는 코일의 인덕턴스를 무시하고, 모든 순간에 옴의 법칙이 성립한다 하자.

1. **[1점]** 코일과 선의 전체 관성모멘트 $J$ 를 구하시오. 답은 다음 양으로 나타내라: $J_0, m, r$ .
2. **[1점]** 각속도를 시간에 따라 구하시오: $\omega(t)$ (시간 변수 $t$). 답은 다음으로 나타내라: $J, M, \omega_0$ .
3. **[1점]** 전류의 시간 의존성을 구하라: $I(t)$ (시간 $t$). 답은 다음으로 써라: $J, M, r, \ell, R$, 단 $m_e, e$ 는 각각 전자의 질량 및 전하를 나타낸다.
4. **[2점]** 실험 중 검류계가 측정한 회로의 통과 전하는 $Q$ 이다. 전자의 전하량을 질량으로 나눈 비 $e/m_e$ 를 다음의 $\omega_0, r, \ell, R, Q$ 양으로 나타내라.

**제2부.** 이 부분에서는 코일의 작은 인덕턴스를 고려한다. 코일은 끝 효과를 무시할 수 있을 만큼 길다고 하자.

5. **[1점]** 코일의 최대 전류를 표현하라: $I_{\max}$ (답에 사용할 양은 다음: $J, M, r, \ell, R, m_e, e$). 개형을 그리시오: $I(t)$ .
6. **[1점]** 최대 에너지 $W_0$ 를 구하라. 실험 중 코일에 저장된 에너지다. 사용할 양: $J, M, r, \ell, R, m_e, e, n, h$ 및 자기 상수 $\mu_0$ .
7. **[3점]** 흐름 $S$ 는 단위 면적을 통과하는 전자기 에너지의 흐름이다. 이는 전기장과 자기장에 모두 수직인 포인팅 벡터로 결정되며 크기는 $S = \frac{1}{\mu_0} EB \sin\alpha$, 단 $E$ 는 전기장 세기 벡터이며, $B$ 는 자기 유도 벡터이다. 또 $\alpha$ 는 두 벡터 사이의 각이다(오른쪽 그림). 구하라: 전자기 에너지 $W$ (전류가 증가할 때 코일 옆면을 통과하는 값)과, 전류가 감소할 때 옆면의 전자기

